无油空气压缩机

操作手册

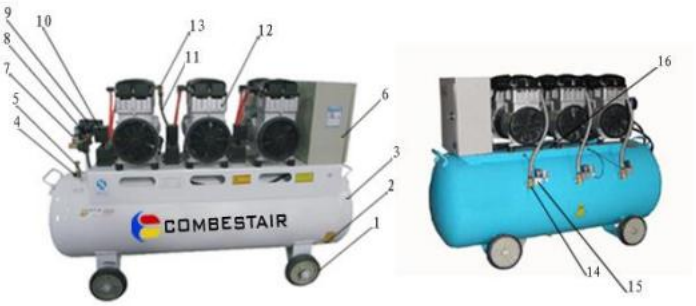
重要提示： ★对于采用 380V 三相电机的空压机，在首次开机使用以及移机或维修后使用时，必须保证 空压机风扇转向与标示的转向一致，调节任意两条电源线可以改变转向。 ★中国大陆境内客人未明确要求的输入电压均默认为220V/50Hz。本说明书为通用版本，适 用于 COMBESTAIR 牌带储气罐的整机。 ★在安装调试，操作使用或保养维护本机前，请务必详阅此说明书！阅读后请妥善保管，以 便备用。

声明：Combestair 商标持有人蓝极国际(上海蓝极)授权浙江韦邦压缩机科技有限公司制造。 本说明书是蓝极国际(上海蓝极)编印的，版权所有，未经允许不得翻印。 本说明书内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。 蓝极国际-韦邦科技保留对本说明书中的产品规格和内容做出更改的权利,恕不另行通知。同 时因为使用本说明书造成的其它损坏，包括但不限于本说明书排版及其它错误，韦邦科技将 不承担责任。 本说明书上的文字及其图片内容仅供参考，具体请以实物为准。 尊敬的 Combestair 用户： 非常感谢您选择使用 Combestair 牌无油低噪音空压机！它是采用国际先进压缩机技 术、融合现代高科技精华精心研制的多用途节能型空气压缩机。产品具有安全耐用、稳 定可靠、环保节能等特点。这种低噪音空气压缩机是为着无数的用途而设计，在全世界 实验室、制药、食品等领域及各种工业中,皆可见到它的存在。一、重要须知 使用 Combestair 牌无油空气压缩机时请确保你知晓以下安全注意事项，并严格遵守。防止可 能的伤害及其它事故。 1.1 使用人：未满 18 周岁的人以及行为能力不正常的人不得操作本机器，空压机工作时避免 儿童以及作业无关的人员接触空压机。 1.2 谨防触电：电源插座必须有可靠的接地线。不得拽拉电缆，电缆应远离热源，并避免与 锐利的物体接触。空压机工作时或通电时，不得移动和拆卸。非专业维修人员请不要维修机 器。下班不使用时，应切断电源。 1.3 环境安全：空压机正常使用环境在 5℃--40℃，不得放置在未经遮挡的场所，勿在潮湿和 阴暗的地方工作，严谨在存放易燃易爆液体气体和多灰尘、多挥发性气体的场所工作。保持 环境整洁，避免不必要的事故发生。 1.4 请正确使用本机器：按照空压机上的标定的电压、频率、额定的负荷工作，效果会更佳、 更安全。 1.5 安全压力： 出厂时空压机已设定最高使用压力为 8 Bar，安全泄压为 8.8 Bar，空压机不得在额定的压力 范围外工作，否则会有储气罐爆炸的危险。（需要特殊压力的，请联系厂家定制） 1.6 电源电压：应注意电源电压与空压机铭牌标识的相符。电压经常异常的地区建议加装稳 压器。 1.7 气体介质：combestair 牌压缩机只可用于空气介质的加压，严谨用于抽吸易燃和易爆气 体，严谨在含有这些气体的环境中操作。严谨用于抽吸液体、微粒、固体和任何含有易爆，易燃

的物质。 1.8 注意：为保证机器的性能稳定，请选用正宗原厂配件。 二、机器介绍 2.1 产品规格 见附件 2.2 典型产品图片

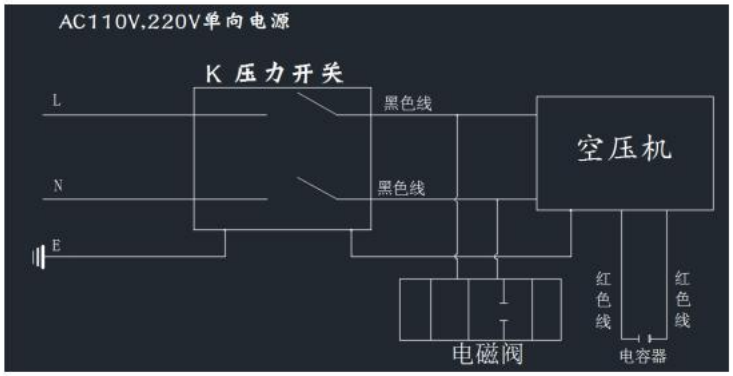


1. 过载保护复位按钮 2. 金属软管 3. 排气口快拧 4. 排气压力表 5. 球阀 6. 安全阀
7. 油水分离器及调压阀组件 8. 压力表（储气罐罐内压力）9. 压力开关 10. 减震地脚
11. 排污阀 12. 储气罐 13. 电磁阀 14. 止回阀（单向阀）15. 电容盒（内装有启动电容）
16. 减震垫 17. 压缩机主机 18. 空气过滤器（40μ级）



1. 脚轮 2. 排污阀 3. 储气罐 4. 排气口 5. 球阀 6. 配电箱（内置空气开关、延时启动、漏电保护）
7. 压力表 8. 安全阀 9. 压力开关 10. 空气过滤器 11. 金属软管 12. 压缩机主机 13. 弯头
14. 止回阀（单向阀）15. 电磁阀 16. 启动电容

2.3 电路气路示意图



2.4 压缩机工作原理：无油空气压缩机是属于微型往复式活塞式压缩机，电机单轴驱动压缩 机曲轴旋转时，通过连杆的传动，具有自润滑而不添加任何润滑剂的活塞便做往复运动，由 气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。活塞式压缩机的活塞 从气缸盖处开始运动时，气缸内的工作容积逐渐增大，这时，气体即沿着进气管，推开进气 阀而进入气缸，直到工作容积变到最大时为止，进气阀关闭；活塞式压缩机的活塞反向运动 时，气缸内工作容积缩小，气体压力升高，当气缸内压力达到并略高于排气压力时，排气阀打开，气体排出气缸，直到活塞运动到极限位置为止，排气阀关闭。当活塞式压缩机的活塞 再次反向运动时，上述过程重复出现。即：活塞式压缩机的曲轴旋转一周，活塞往复一次，气缸内相继实现进气、压缩、排气的过程，即完成一个工作循环。单轴双缸的结构设计使压 缩机气体流量在额定转速一定时为单缸的两倍，而且在振动噪音控制上得到了很好的控制。

2.5 整机工作原理:电机运转,空气通过进气口消音过滤器进入压缩机缸内，压缩机将空气 压缩,压缩气体通过气流管道打开单向阀进入储气罐,压力表指针上升至 8 Bar,大于 8 Bar 时，压力开关感应到压力后自动关闭,电机停止工作。同时电磁阀将压缩机机缸体内气压迅速 排至 0。此时空气开关压力宣示气体压力仍为 8 Ba r（即储气罐内压力是 8 Ba r），气体通 过气动阀门排气驱动连接的设备工作。 当使用至储气罐内气压下降至 5 Bar（6Bar 可选）时， 压力开关通过感应自动开启，电机运转，压缩机重新开始工作。

2.6 主要配件功能介绍：

2.6.1 储气罐：储存压缩空气，保证持续稳定的压力和流量。

2.6.2 压力开关的作用：通过感应储气罐内压力来控制马达的启动和停止。本机设定为 8Bar 停止；5Bar（6Bar 可选）重新启动。

2.6.3 安全阀：当压力开关失灵或其他原因，压缩机不停机，工作压力大于 8.8 Bar 时，安 全阀自动打开，排气减压。

2.6.4 排污球阀:用于排掉储气罐内的污水，排污时，请保证储内无压力。

2.6.5 进气口过滤器：过滤空气中的粉尘、微粒，避免进入压缩机缸内，损坏压缩机活塞环。 同时，可以有效降低噪音。建议每半年换一次。 三、使用和保养：

3.1 使用：

3.1.1 机器应在不低于 5 摄氏度，不高于 40 摄氏度，相对湿度不大于 80%的室内使用。必须 保持周围环境的清洁、干燥、通风、避免阳光直接照射。

3.1.2 机器应放置在平整牢固的地面上，以防止本机器在工作时移位。

3.1.3 保证电源电压与空压机铭牌标识的相符。电压不正常将造成启动困难或压缩机过热， 为保证机器的正常使用，电源电压不正常的地区，请使用适配的电源稳压器。

3.1.4 开箱后: 应检查整机是否完好无损，并根据说明书上的装箱清单检查备用附件。

3.2 正确的安装：
3.2.1 检查排水球阀是否关闭，压力控制开关是否处于关闭状态，排气口球阀处于关闭状态， 检查电源电压是否正常。
3.2.2 装上空气过滤器。
3.2.3 装上快拧插入输气管，将输气管另一头与外接设备相连接。
3.2.4 将本机电源插头插入电源插座，机器正常运转，则安装完成。

3.3 调试：将压力开关控制置于接通位置（启动位置），空气压缩机应立即启动，在此同时 并向储气罐供气。压力表指针随之上升，当压力表指示为 8 Bar 时，压力控制开关应自动切 断空气压缩机的电源，空气压缩机应立即停止工作。储气罐的压力等于 5 Bar（6 Bar 可选） 时，压力控制开关应自动闭合，空气压缩又自动启动，周而复始，达到控制的目的。调试工 作结束,机器即可投入正常工作。

3.4 储气罐排水：
3.4.1 空气压缩机在运转时，会将空气中含有的水分压缩后凝聚在储气罐内，水份聚集过多 将会影响储气罐的空气质量，直接影响用气器具的正常工作，因此必须及时排除储气罐内的 积水，排水周期视环境条件与使用时间的长短而定，一般每 7 天须排水一次。
3.4.2 排水方法：在储气罐没有压力时，将球阀打开使积水从排水阀流出，通过排污软管排 放，直至积水放完为止。放水完毕，关毕球阀，并保证不漏气。

3.5 空气过滤器更换滤芯： 在空气压缩机吸气口设有空气过滤器，以防止空气中的尘埃进入空气压缩机，并具 有消音的作用。空气过滤器的滤芯使用一段时间后堵塞，影响空气压缩机的吸气量，因 此必须定期更换滤芯。更换方法为打开吸气消音器盖，将滤芯取出，并换上新的滤芯。 然后重新盖装好即可。 四、使用规则及要求 此压缩机为处理压缩空气而设计，不要让含腐蚀性,易爆易燃气体或任何颗粒进入压 缩机体内。在含有水、油性、污染物质的空气中使用必需过滤清除。使用环境温度应在 5℃-40℃之间，如超出此范围请咨询厂方。不要添加任何润滑油进入无油压缩机内，否 则会损坏压缩机。如果在高海拔地区操作压缩机，其性能会因大气压力下降而降低 。

4.1 安装： 为避免触电危险，不要在水域或其它液体有可能接触压缩机的环境中使用压缩机，如需面对 这些条件，必须使用防水保护。严谨阻挡压缩机冷却空气的气流。
4.2 固定压缩机： 任何固定方向均可以，只要吹往压缩机的四周冷空气气流不被阻挡，为减低噪音及震动，请 用避振装置及把压缩机固定在一个稳定及坚硬的工作面上，启动压缩机前请检查进气口不被 堵塞。
4.3 管道装置： 为防止气流堵塞和泄漏，请使用与压缩机进出口同样大小的管道以及接头，正确连接排气口 和进气口管道接头。 4.4 配件： 压缩机配有过滤消音器，请定期检查，并且如有需要请更换这些配件，如需要附加过滤器或 其它配件请与厂家联系。
4.5 电路连接： （1）不正确的电路连接可导致触电，电路连接一定要符合所有必须的安全规格及有资质的人 员安装 ，所有交流电型号必须连接地线，维修检

查前必须切断电源。 （2）电容器的外壳一定要与连接地线的表面接触，接触未有连接地线的电容器可能引至触 电 ，请参考电路图及电容器规格选择电容，一定要确保电源电压符合电容器要求。 4.6 电机控制： 电机必须有短路、过载和温度升幅过高的保护，在这些情况下，保险丝、电机保护 开关及温度保护开关能提供所需的保护。保险丝只可用作电机的短路保护（电路错误 ）， 不可用作过载保护，请选择安装保险丝于电源线输入端以抵抗电机的启动电流，配置有 温控开关的电机可以在电机过载或电压降低到超过额定电压范围外的情况下保护电机， 免受损坏，必须正确的调整过载装置以达到最佳的保护效果。 4.7 操作：（1）先必须切断电源，电机带有温控装置，如果电机的温度保护开关引起电源中断，冷却后 电机会自动重新接通电源。 （2）压缩机旋转部分两侧安装有保护网罩，不要拆卸保护网罩进行操作，否则可引起严重的 机器损坏及个人伤害。（3）气缸顶部表面的温度可能较高，特别是在电机运转一段时间 后，操作时请不要触摸那 些部件。 （4）不要操作压缩机超越所规定的压缩范围，否则可能损坏压缩机。 4.8 启动： （1）压缩机带有卸荷装置，可以使压缩机在贮气罐贮有一定压力的情况下重新启动，但决不 可以人为的使其在很短的时间内频繁启动。 （2）如果使用的环境温度高于或低于压缩机使用温度范围外的情况下，请将环境温度控制在 压缩机工作温度。 4.9 维修及检查： 请定期适当地检查及更换进气过滤器，我们建议操作 300 小时后做一检查，用户视 使用情况自行决定检查频率。保持过滤器及消音器清洁可避免大部分的故障，不清洁的 过滤器可降低压缩机的性能和压缩机的使用寿命。 五、压缩机主机组件 5.1 压缩机零部件分解图：

